

La réciproque et la contraposée de Thalès (prouver ou non le parallélisme)

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la différence entre le théorème de Thalès (calcul de longueur) et sa réciproque (preuve de parallélisme)
- ✓ Énoncer correctement la réciproque du théorème de Thalès
- ✓ Utiliser la réciproque pour démontrer que deux droites sont parallèles
- ✓ Énoncer et utiliser la contraposée pour démontrer que deux droites ne sont pas parallèles
- ✓ Choisir la bonne méthode (théorème, réciproque ou contraposée) selon la question posée

L'essentiel à retenir

- 1 Le théorème de Thalès (étudié précédemment) permet de calculer une longueur lorsqu'on sait déjà que deux droites sont parallèles. La réciproque du théorème de Thalès fait l'inverse : elle permet de démontrer que deux droites sont parallèles, à partir de la connaissance de plusieurs longueurs, sans avoir besoin de mesurer un angle ni de tracer avec précision.
- 2 Réciproque de Thalès : soient deux droites (BC) et (MN) telles que les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part soient alignés dans le même ordre. Si $AM/AB = AN/AC$, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- 3 Exemple d'utilisation : dans un triangle ABC, on place M sur [AB] et N sur [AC] avec $AM = 4$ cm, $AB = 6$ cm, $AN = 6$ cm et $AC = 9$ cm. On vérifie l'égalité des rapports : $AM/AB = 4/6 = 2/3$ et $AN/AC = 6/9 = 2/3$. Les deux rapports sont égaux, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- 4 Point de vigilance essentiel : pour utiliser la réciproque, il ne suffit PAS de vérifier un seul rapport de longueurs — il faut bien vérifier l'égalité de DEUX rapports ($AM/AB = AN/AC$), et vérifier aussi que les points sont alignés dans le même ordre depuis A. Une erreur fréquente est d'oublier de vérifier les deux rapports, ou d'appliquer la réciproque avec des points mal alignés.
- 5 La contraposée du théorème de Thalès permet à l'inverse de démontrer que deux droites ne sont PAS parallèles : si $AM/AB \neq AN/AC$, alors les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles. C'est un raisonnement par la négation de la réciproque, très utile pour prouver l'absence de parallélisme.
- 6 Exemple avec la contraposée : dans un triangle ABC, on a $AM = 3$ cm, $AB = 5$ cm, $AN = 4$ cm et $AC = 8$ cm, avec M sur [AB] et N sur [AC]. On calcule $AM/AB = 3/5 = 0,6$ et $AN/AC = 4/8 = 0,5$. Les deux rapports sont différents ($0,6 \neq 0,5$), donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.
- 7 Méthode générale pour choisir le bon outil : si l'énoncé indique déjà que deux droites sont parallèles et demande de calculer une longueur, on utilise le théorème de Thalès (calcul direct). Si l'énoncé donne les longueurs et demande de prouver ou d'infirmer le parallélisme de deux droites, on calcule et compare les deux rapports AM/AB et AN/AC : s'ils sont égaux, on conclut avec la réciproque que les droites sont parallèles ; s'ils sont différents, on conclut avec la contraposée qu'elles ne le sont pas.



La réciproque et la contraposée de Thalès (prouver ou non le parallélisme)

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.